вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
14 февруари 2023

Зад. 1 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност R в множество A, клас на еквивалентност на R, разбиване на A. (**2** точки)
Докажете, че фамилията от различните класове на еквивалентност на R е разбиване на A. (**2** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: изброимо безкрайно множество и изброимо множество. (**1** точка)
Нека R е релация на еквивалентност в множеството A. Докажете, че R е изброима тогава и само тогава, когато A е изброимо. (**3** точки)

Зад. 3 (**7** точки)**.** Дайте индуктивна дефиниция за понятието кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че във всяко кореново дърво между всеки два върха съществува единствен прост път. (**2** точки)
Дефинирайте височина и разклоненост на кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че ако едно кореново дърво има височина h и разклоненост m, то броят на листата на дървото не надминава m^h. (**3** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
14 февруари 2023

Зад. 1 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност R в множество A, клас на еквивалентност на R, разбиване на A. (**2** точки)
Докажете, че за всяко разбиване на A съществува релация на еквивалентност R, такава че фамилията от различните класове на еквивалентност на R съвпада с A. (**2** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: изброимо безкрайно множество и изброимо множество. (**1** точка)
Нека A и B са непразни множества. Докажете, че $A \times B$ е изброимо тогава и само тогава, когато A и B са изброими. (**3** точки)

Зад. 3 (**7** точки)**.** Дайте индуктивна дефиниция за понятието кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че всяко кореново дърво е свързан граф без цикли. (**2** точки)
Дефинирайте височина и разклоненост на кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че ако едно кореново дърво има височина h и разклоненост m, то броят на листата на дървото не надминава m^h. (**3** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
14 февруари 2023

Зад. 1 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност R в множество A, клас на еквивалентност на R, разбиване на A. (**2** точки)
Докажете, че фамилията от различните класове на еквивалентност на R е разбиване на A. (**2** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: изброимо безкрайно множество и изброимо множество. (**1** точка)
Нека R е релация на еквивалентност в множеството A. Докажете, че R е изброима тогава и само тогава, когато A е изброимо. (**3** точки)

Зад. 3 (**7** точки)**.** Дайте индуктивна дефиниция за понятието кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че във всяко кореново дърво между всеки два върха съществува единствен прост път. (**2** точки)
Дефинирайте височина и разклоненост на кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че ако едно кореново дърво има височина h и разклоненост m, то броят на листата на дървото не надминава m^h. (**3** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
14 февруари 2023

Зад. 1 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност R в множество A, клас на еквивалентност на R, разбиване на A. (**2** точки)
Докажете, че за всяко разбиване на A съществува релация на еквивалентност R, такава че фамилията от различните класове на еквивалентност на R съвпада с A. (**2** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: изброимо безкрайно множество и изброимо множество. (**1** точка)
Нека A и B са непразни множества. Докажете, че $A \times B$ е изброимо тогава и само тогава, когато A и B са изброими. (**3** точки)

Зад. 3 (**7** точки)**.** Дайте индуктивна дефиниция за понятието кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че всяко кореново дърво е свързан граф без цикли. (**2** точки)
Дефинирайте височина и разклоненост на кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че ако едно кореново дърво има височина h и разклоненост m, то броят на листата на дървото не надминава m^h. (**3** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
14 февруари 2023

Зад. 1 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност R в множество A, клас на еквивалентност на R, разбиване на A. (**2** точки)
Докажете, че фамилията от различните класове на еквивалентност на R е разбиване на A. (**2** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: изброимо безкрайно множество и изброимо множество. (**1** точка)
Нека R е релация на еквивалентност в множеството A. Докажете, че R е изброима тогава и само тогава, когато A е изброимо. (**3** точки)

Зад. 3 (**7** точки)**.** Дайте индуктивна дефиниция за понятието кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че във всяко кореново дърво между всеки два върха съществува единствен прост път. (**2** точки)
Дефинирайте височина и разклоненост на кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че ако едно кореново дърво има височина h и разклоненост m, то броят на листата на дървото не надминава m^h. (**3** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
14 февруари 2023

Зад. 1 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност R в множество A, клас на еквивалентност на R, разбиване на A. (**2** точки)
Докажете, че за всяко разбиване на A съществува релация на еквивалентност R, такава че фамилията от различните класове на еквивалентност на R съвпада с A. (**2** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: изброимо безкрайно множество и изброимо множество. (**1** точка)
Нека A и B са непразни множества. Докажете, че $A \times B$ е изброимо тогава и само тогава, когато A и B са изброими. (**3** точки)

Зад. 3 (**7** точки)**.** Дайте индуктивна дефиниция за понятието кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че всяко кореново дърво е свързан граф без цикли. (**2** точки)
Дефинирайте височина и разклоненост на кореново дърво. (**1** точка)
Докажете, че ако едно кореново дърво има височина h и разклоненост m, то броят на листата на дървото не надминава m^h. (**3** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!